# SISTEMA DE CONTROL

# *de Inventario*

# PORTADA

CARRERA
Desarrollo de Sistemas de Información

CURSO
Programación de Lenguaje Relevantes

TÍTULO DEL PROYECTO
Sistema de Control de Inventario
DOCENTE
Mg. Shirley Palomino Tarazona

# EQUIPO

-Manuel Alberto Romero Castillo
-Hilari Fabiana Broncano Tabata
-Gerardo Varick Cherres Escalante
-Abraham Harol Panduro Cruz
-Frank Maycol Canahuiri Condori

# INTRODUCCIÓN

En el IESTP "Argentina" se realiza el control de sus equipos tecnológicos (laptops, proyectores, etc.) de manera manual mediante archivos de Excel y hojas impresas. Aunque los equipos cuentan con códigos de identificación, el proceso continúa siendo manual, generando demoras en la búsqueda de información y posibles errores. Además, no existe un registro oficial de préstamos y devoluciones, lo que genera demoras, riesgo de pérdida de equipos y hace que el conocimiento del stock y del estado operativo de los equipos dependa únicamente de la memoria del personal.

## Situación actual

Situación actual

- Control mediante Excel y hojas impresas.
- Préstamos registrados de forma verbal.
- Dificultad para conocer disponibilidad de equipos.
- Pérdida de tiempo en clases.

# PROBLEMA IDENTIFICADO

✅ Dificultad para conocer el stock real.
✅ Préstamos sin control formal.
✅ Pérdida de accesorios.
✅ Desconocimiento del estado de los equipos.
✅ Demoras al habilitar aulas.
✅ Vulnerabilidad de la informacion.



# OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de control de inventario para automatizar el control de equipos tecnológicos, préstamos y verificación de estados.

# OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Registrar el estado actual de cada equipo.
- Generar reportes de mantenimiento.
- Registrar el destino de equipos en reparación o baja.
- Mantener historial de movimientos y préstamos.

# ALCANCE

- El sistema permitirá:
- ✅ Login de usuarios.
- ✅ Registro de equipos.
- ✅ Registro de préstamos.
- ✅ Control de estados.
- ✅ Consultas rápidas.
- ✅ Reportes.

# LIMITACIONES

- No incluye:
- ❌ Aplicación móvil.
- ❌ Pasarela de pagos.
- ❌ Códigos QR.
- ❌ Notificaciones por correo.
- ❌ Almacenamiento en la nube.

# METODOLOGÍA DE DESARROLLO

El proyecto seguirá una metodología secuencial donde cada fase debe completarse antes de iniciar la siguiente.

| Planificación | Analisis | Diseño | Desarrollo | Pruebas | Implementación | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Identificación del problema | 2.1 Recolección de información | 3.1 Diseño de la base de datos | 4.1 Crear la base de datos | 5.1 Verificar el registro de equipos | 6.1 Instalar el sistema | 7.1 Actualizar el sistema |
| 1.1.1 Observación del proceso actual de inventario. | 2.1.1 Revisar los archivos Excel utilizados actualmente. | 3.1.1 Identificar entidades y relaciones. | 4.1.1 Crear tablas y relaciones en SQL Server. | 5.1.1 Realizar pruebas de registro y actualización. | 6.1.1 Configurar el sistema en el área de trabajo. | 7.1.1 Realizar mejoras y correcciones posteriores. |
| 1.2 Definición del alcance | 2.1.2 Entrevistar al jefe del área y practicantes. | 3.2 Diseñar interfaces | 4.2 Programar el sistema | 5.2 Verificar préstamos y devoluciones | 6.2 Capacitar usuarios | 7.2 Ajustes solicitados por usuarios |
| 1.2.2 Definición de los usuarios que utilizarán el sistema. | 2.2 Identificar necesidades | 3.2.1 Diseñar formularios del sistema. | 4.2.1 Desarrollar el módulo de inventario. | 5.2.1 Realizar pruebas del flujo de préstamos. | 6.2.1 Capacitar al personal encargado. | |
| 1.3 Organizar los objetivos del proyecto | 2.2.1 Analizar los problemas del proceso actual. | 3.3 Elaborar diagramas | 4.2.2 Desarrollar el módulo de préstamos y devoluciones. | 5.3 Corregir errores | | |
| 1.3.1 Definir los objetivos generales y específicos. | 2.2.2 Determinar los requerimientos del sistema. | 3.3.1 Elaborar el diagrama de casos de uso. | 4.3 Integrar componentes | 5.3.1 Corregir fallas detectadas. | | |
| | | 3.3.2 Elaborar el diagrama entidad-relación. | 4.3.1 Conectar la aplicación con SQL Server. | | | |

# CRONOGRAMA

El proyecto seguirá una metodología secuencial donde cada fase debe completarse antes de iniciar la siguiente.

| Actividad | Sem.1 | Sem.2 | Sem.3 | Sem.4 | Sem.5 | Sem.6 | Sem.7 | Sem.8 | Sem.9 | Sem.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Planificación** | | | | | | | | | | |
| 1.1 Identificar la problemática | X | | | | | | | | | |
| 1.2 Definir el alcance | X | | | | | | | | | |
| 1.3 Definir objetivos | X | | | | | | | | | |
| **2. Análisis** | | | | | | | | | | |
| 2.1 Recolectar información | | X | X | | | | | | | |
| 2.2 Identificar necesidades y requerimientos | | | X | X | | | | | | |
| **3. Diseño** | | | | | | | | | | |
| 3.1 Diseñar la base de datos | | | | X | X | | | | | |
| 3.2 Diseñar interfaces | | | | X | X | | | | | |
| 3.3 Elaborar diagramas | | | | X | X | | | | | |
| **4. Desarrollo** | | | | | | | | | | |
| 4.1 Crear la base de datos | | | | | | X | X | | | |
| 4.2 Programar el sistema | | | | | | | X | X | X | X |
| 4.3 Integrar componentes | | | | | | | | | X | X |
| **5. Pruebas** | | | | | | | | | | |
| 5.1 Verificar registro de equipos | | | | | | | | | X | X |
| 5.2 Verificar préstamos y devoluciones | | | | | | | | | X | X |
| 5.3 Corregir errores | | | | | | | | | | X |
| **6. Implementación** | | | | | | | | | | |
| 6.1 Instalar el sistema | | | | | | | | | | |
| 6.2 Capacitar usuarios | | | | | | | | | | |
| **7. Mantenimiento** | | | | | | | | | | |
| 7.1 Actualizar el sistema | | | | | | | | | | |
| 7.2 Ajustes solicitados por los usuarios | | | | | | | | | | |

# ROLES DE EQUIPO

El proyecto seguirá una metodología secuencial donde cada fase debe completarse antes de iniciar la siguiente.

| Integrante | Rol | Responsable |
|---|---|---|
| Manuel Alberto Romero Castillo | Líder del proyecto y Programación | Desarrollo e integración del sistema. |
| Gerardo Varrick Cherres Escalante | Base de datos | Diseño e implementación de la base de datos. |
| Frank Maycol Canahuiri Condori | Base de datos | Registro e integridad de la información almacenada. |
| Abraham Harold Panduro Cruz | Diseño de interfaces | Diseño y funcionamiento de la interfaz de usuario. |
| Hilari Fabiana Broncano Tabata | Documentación | Documentación, cronograma, metodología y pruebas del sistema. |

## REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

- Registro de usuarios.
- Registro de equipos.
- Registro de préstamos.
- Registro de devoluciones.
- Búsquedas rápidas.
- Reportes.
- Exportación a Excel.

## REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

- Seguridad mediante login.
- Interfaz amigable.
- Buen rendimiento.
- Protección de datos.
- Compatibilidad con equipos de oficina.

# TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

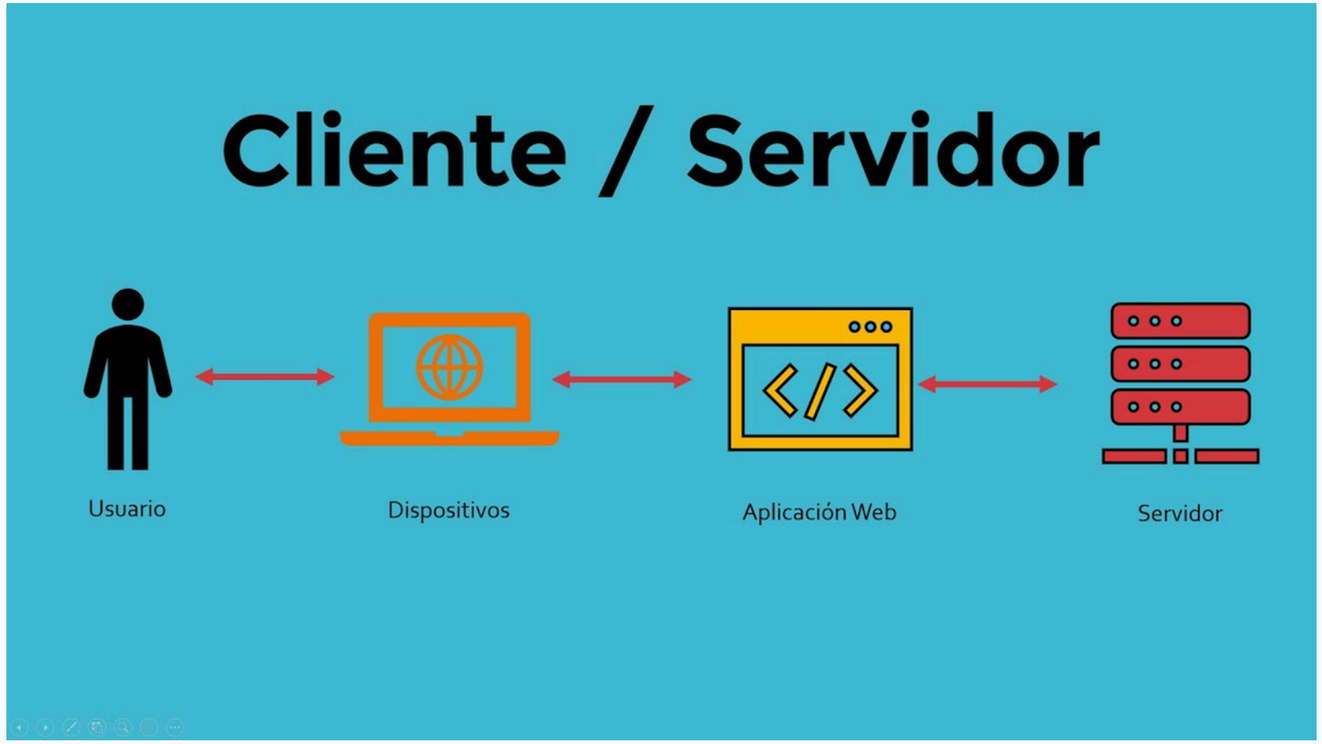
Para el desarrollo del sistema utilizaremos C# como lenguaje de programación en Visual Studio, Windows Forms para la interfaz de usuario, SQL Server como gestor de base de datos y SQL Server Management Studio para administrar la base de datos.

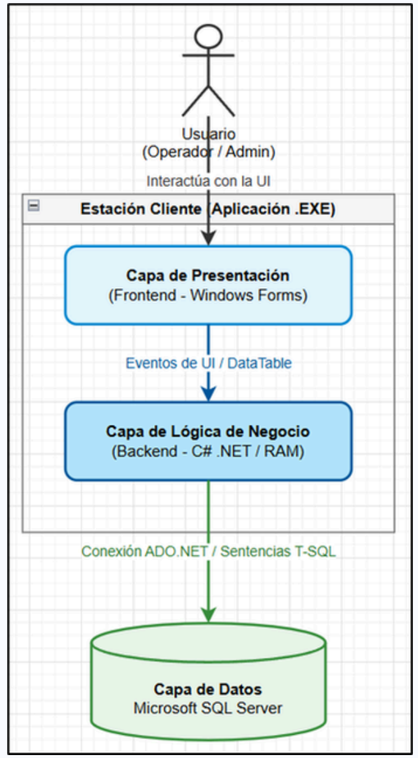
| COMPONENTE | TECNOLOGÍA |
|---|---|
| **Frontend** | VISUAL STUDIO 2019 |
| **Backend** | VISUAL STUDIO 2019 |
| **Base de Datos** | SQL SERVER |
| **API** | REST API |
| Componente | **Tecnología** |

# ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Cliente-Servidor

El sistema utilizará una arquitectura Cliente-Servidor, donde la aplicación de escritorio desarrollada en C# actuará como cliente y se conectará a una base de datos SQL Server para gestionar el inventario y los préstamos de equipos tecnológicos.



# DISEÑO DEL SISTEMA

## FRONTEND (CLIENTE)

- Interfaz desarrollada en Windows Forms.
- Permite la interacción del usuario con el sistema.
- Módulos principales:
- Inicio de sesión.
- Menú principal.
- Gestión de equipos.
- Gestión de préstamos y devoluciones.
- Gestión de usuarios.
- Reportes.

## BACKEND (SERVIDOR)

- Desarrollado en C#.
- Implementa la lógica del negocio.
- Procesa préstamos y devoluciones.
- Actualiza el estado de los equipos.
- Valida la información ingresada.
- Gestiona la conexión con SQL Server.

# DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

El frontend fue desarrollado en Windows Forms. Diseñamos interfaces sencillas para que el personal pueda registrar equipos, gestionar préstamos, consultar el inventario y generar reportes de forma rápida.

## LOGIN

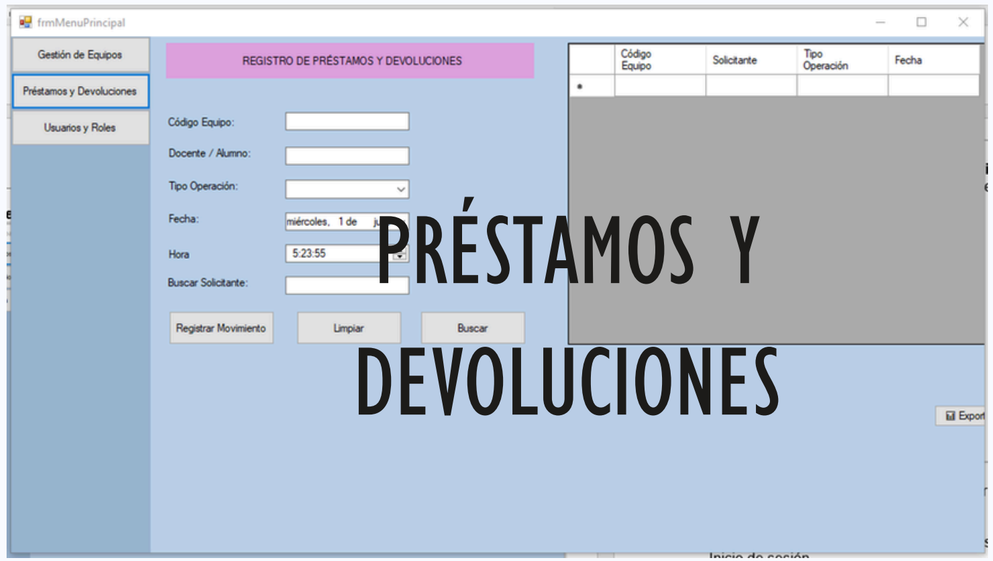




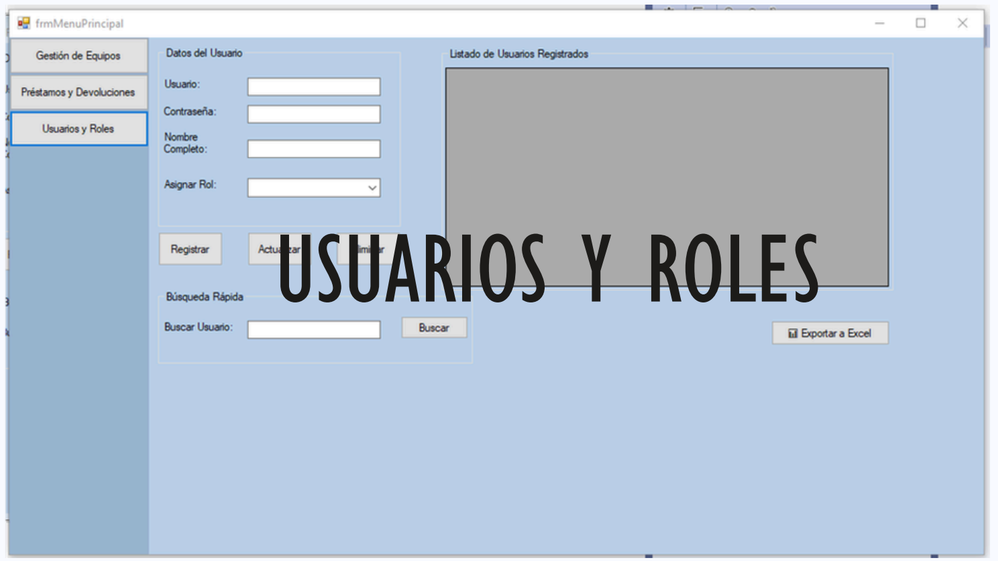

# MENÚ PRINCIPAL




# GESTION DE EQUIPOS




# PRÉSTAMOS Y DEVOLUCIONES




# USUARIOS Y ROLES

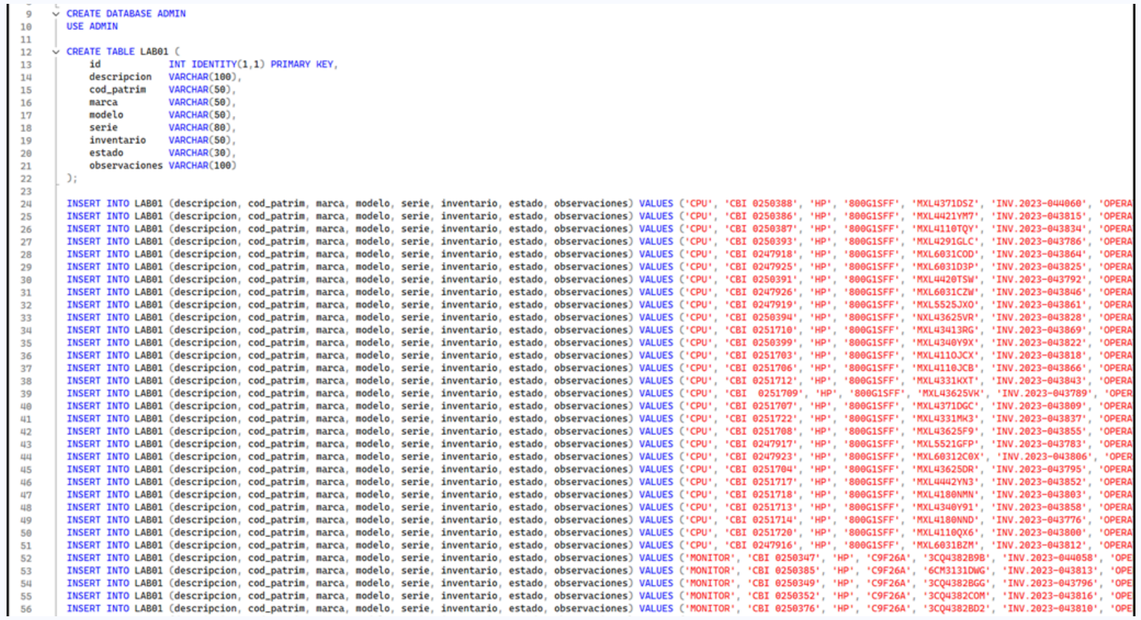
La comunicación con la base de datos se realiza, permitiendo registrar, consultar, modificar y eliminar información almacenada en SQL Server.

```
// Tu cadena de conexión exacta
private readonly string conexionString = "Server=DESKTOP-R2SAVO9\\SQLEXPRESS; Database=ADMIN; Integrated Security=True;";
```

## Base de Datos

La información del sistema se almacena en Microsoft SQL Server.
Las principales tablas son:

- ADMINISTRADORES
- AULAS
- OFICINA
- TALLER_MANTENIMIENTO
- LABO01, LABO02, LABO05



```
CREATE DATABASE ADMIN
USE ADMIN

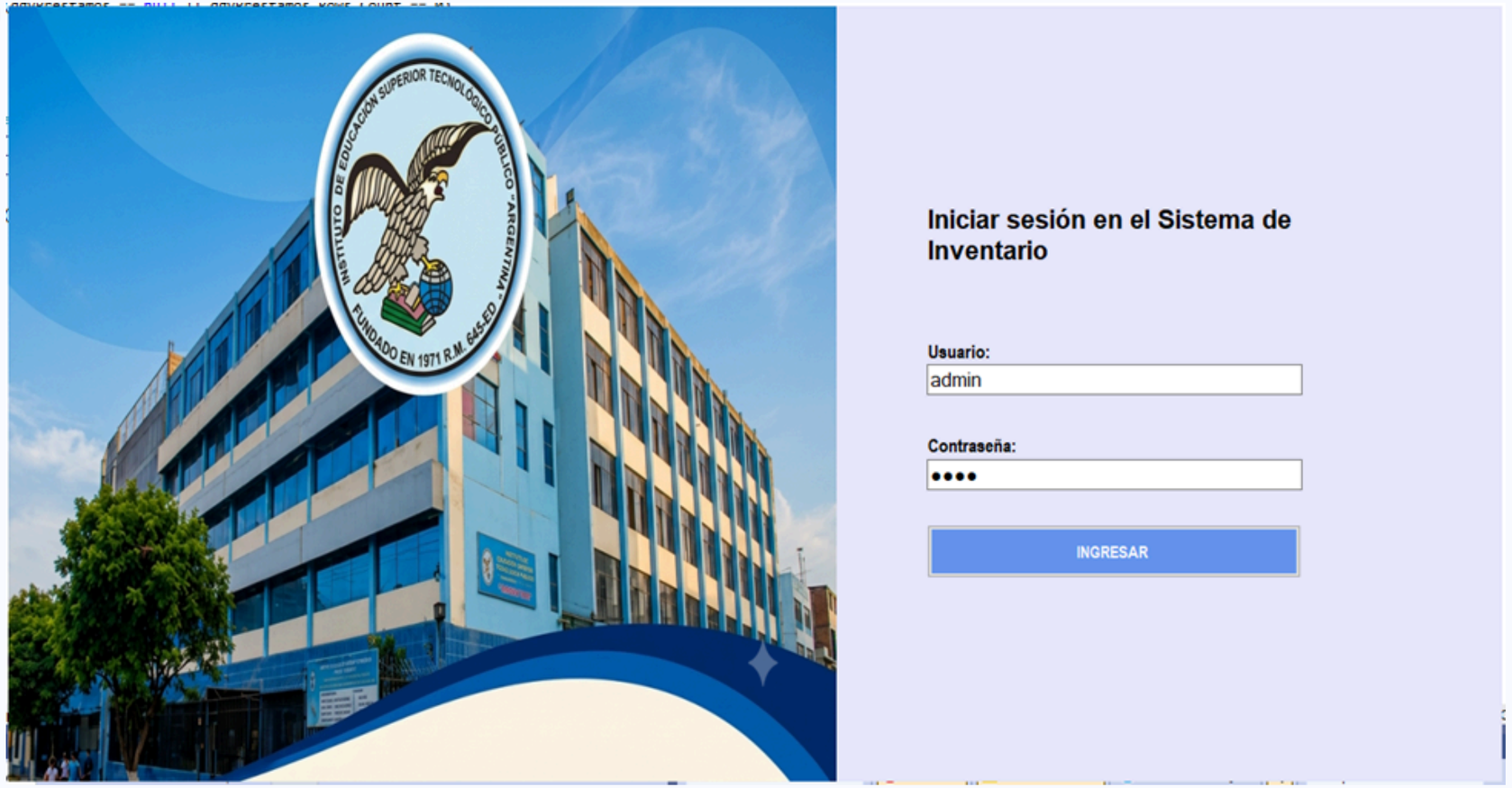
CREATE TABLE LAB01 (
    id            INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    descripcion   VARCHAR(100),
    cod_patrim    VARCHAR(50),
    marca         VARCHAR(50),
    modelo        VARCHAR(50),
    serie         VARCHAR(80),
    inventario    VARCHAR(50),
    estado        VARCHAR(30),
    observaciones VARCHAR(100)
);

INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0250388', 'HP', '800G1SFF', 'MXL4371DSZ', 'INV.2023-044060', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0250386', 'HP', '800G1SFF', 'MXL4421YM7', 'INV.2023-043815', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0250387', 'HP', '800G1SFF', 'MXL4110TQV', 'INV.2023-043834', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0250393', 'HP', '800G1SFF', 'MXL4291GLC', 'INV.2023-043786', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0247918', 'HP', '800G1SFF', 'MXL6031COD', 'INV.2023-043864', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0247925', 'HP', '800G1SFF', 'MXL6031D3P', 'INV.2023-043825', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0250391', 'HP', '800G1SFF', 'MXL4420TSW', 'INV.2023-043792', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0247926', 'HP', '800G1SFF', 'MXL6031CZW', 'INV.2023-043846', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0247919', 'HP', '800G1SFF', 'MXL5525JXO', 'INV.2023-043861', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0250394', 'HP', '800G1SFF', 'NXL43625VR', 'INV.2023-043828', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0251710', 'HP', '800G1SFF', 'MXL43413RG', 'INV.2023-043869', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0250399', 'HP', '800G1SFF', 'MXL43408Y9X', 'INV.2023-043822', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0251703', 'HP', '800G1SFF', 'MXL4110JCX', 'INV.2023-043818', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0251706', 'HP', '800G1SFF', 'MXL4110JCB', 'INV.2023-043866', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0251712', 'HP', '800G1SFF', 'MXL4331KXT', 'INV.2023-043843', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI  0251709', 'HP', '800G1SFF', 'MXL43625VK', 'INV.2023-043789', 'OPER
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0251707', 'HP', '800G1SFF', 'MXL4371DGC', 'INV.2023-043809', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0251722', 'HP', '800G1SFF', 'MXL4331MK3', 'INV.2023-043837', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0251708', 'HP', '800G1SFF', 'MXL43625F9', 'INV.2023-043855', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0247917', 'HP', '800G1SFF', 'MXL5521GFP', 'INV.2023-043783', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0247923', 'HP', '800G1SFF', 'MXL60312C0X', 'INV.2023-043806', 'OPER
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0251704', 'HP', '800G1SFF', 'MXL43625DR', 'INV.2023-043795', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0251717', 'HP', '800G1SFF', 'MXL4442VN3', 'INV.2023-043852', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0251718', 'HP', '800G1SFF', 'MXL4180MMN', 'INV.2023-043803', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0251713', 'HP', '800G1SFF', 'MXL43405Y91', 'INV.2023-043858', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0251714', 'HP', '800G1SFF', 'MXL4180NND', 'INV.2023-043776', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0251720', 'HP', '800G1SFF', 'MXL4110QX6', 'INV.2023-043800', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('CPU', 'CBI 0247916', 'HP', '800G1SFF', 'MXL6031BZM', 'INV.2023-043812', 'OPERA
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('MONITOR', 'CBI 0250347', 'HP', 'C9F26A', '3CQ4382B9B', 'INV.2023-044058', 'OPE
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('MONITOR', 'CBI 0250385', 'HP', 'C9F26A', '6CM3131DWG', 'INV.2023-043813', 'OPE
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('MONITOR', 'CBI 0250349', 'HP', 'C9F26A', '3CQ4382BGG', 'INV.2023-043796', 'OPE
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('MONITOR', 'CBI 0250352', 'HP', 'C9F26A', '3CQ4382COM', 'INV.2023-043816', 'OPE
INSERT INTO LAB01 (descripcion, cod_patrim, marca, modelo, serie, inventario, estado, observaciones) VALUES ('MONITOR', 'CBI 0250376', 'HP', 'C9F26A', '3CQ4382BD2', 'INV.2023-043810', 'OPE
```

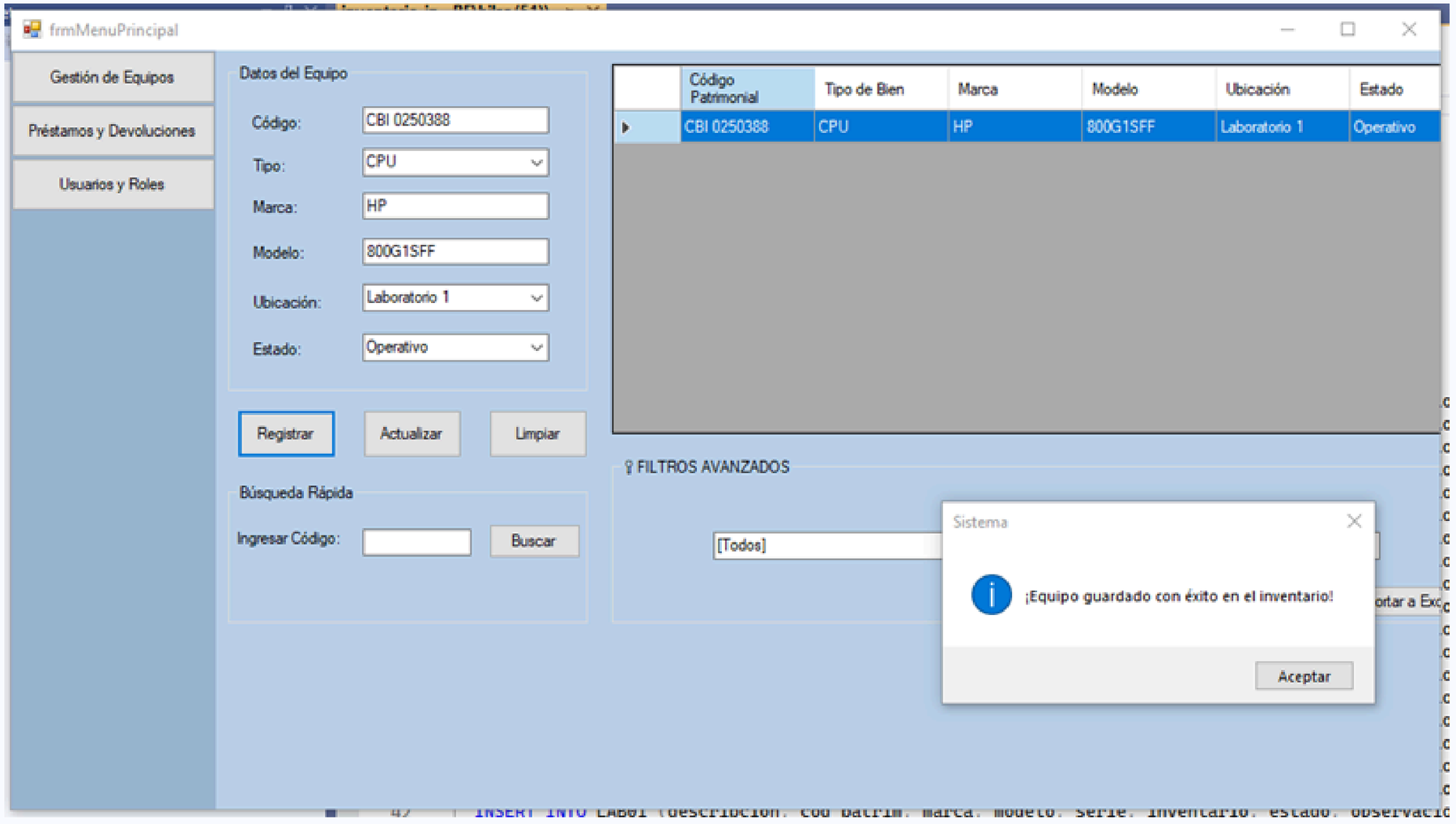
# DEMOSTRACIÓN DEL SISTEMA

Durante la presentación se demostrará el funcionamiento completo del sistema realizando el siguiente flujo:

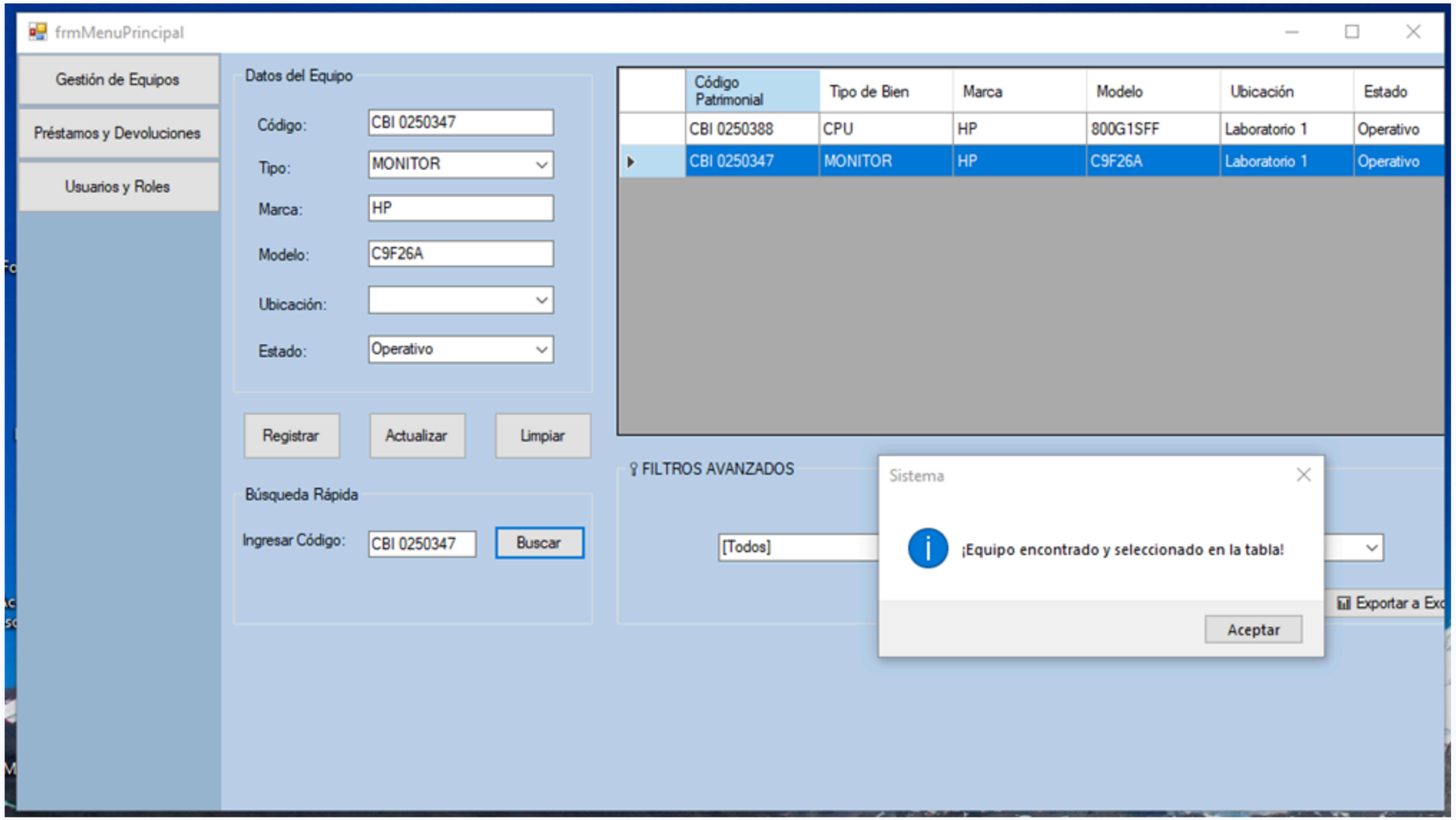
## INICIO



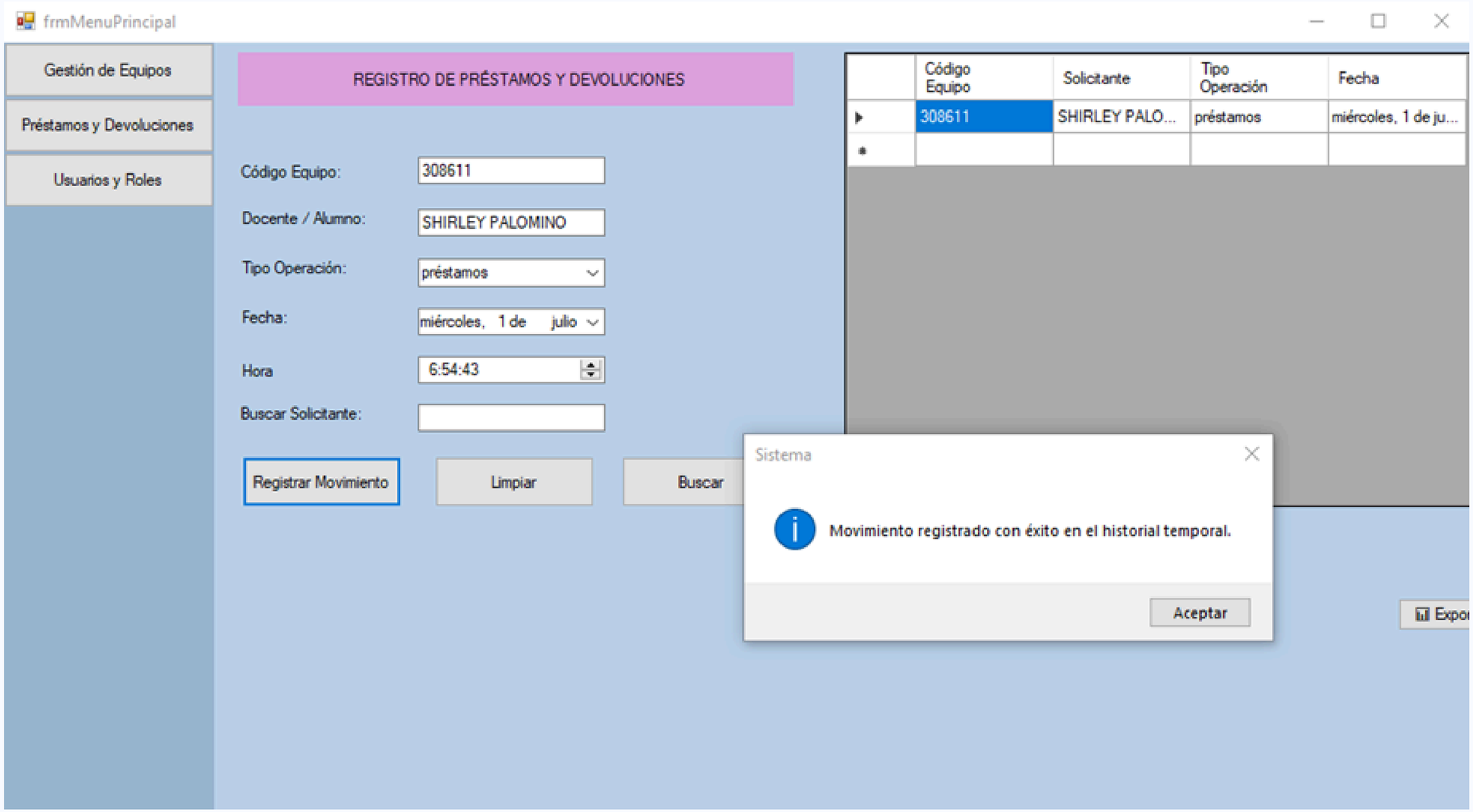
# REGISTRO DE UN NUEVO EQUIPO.



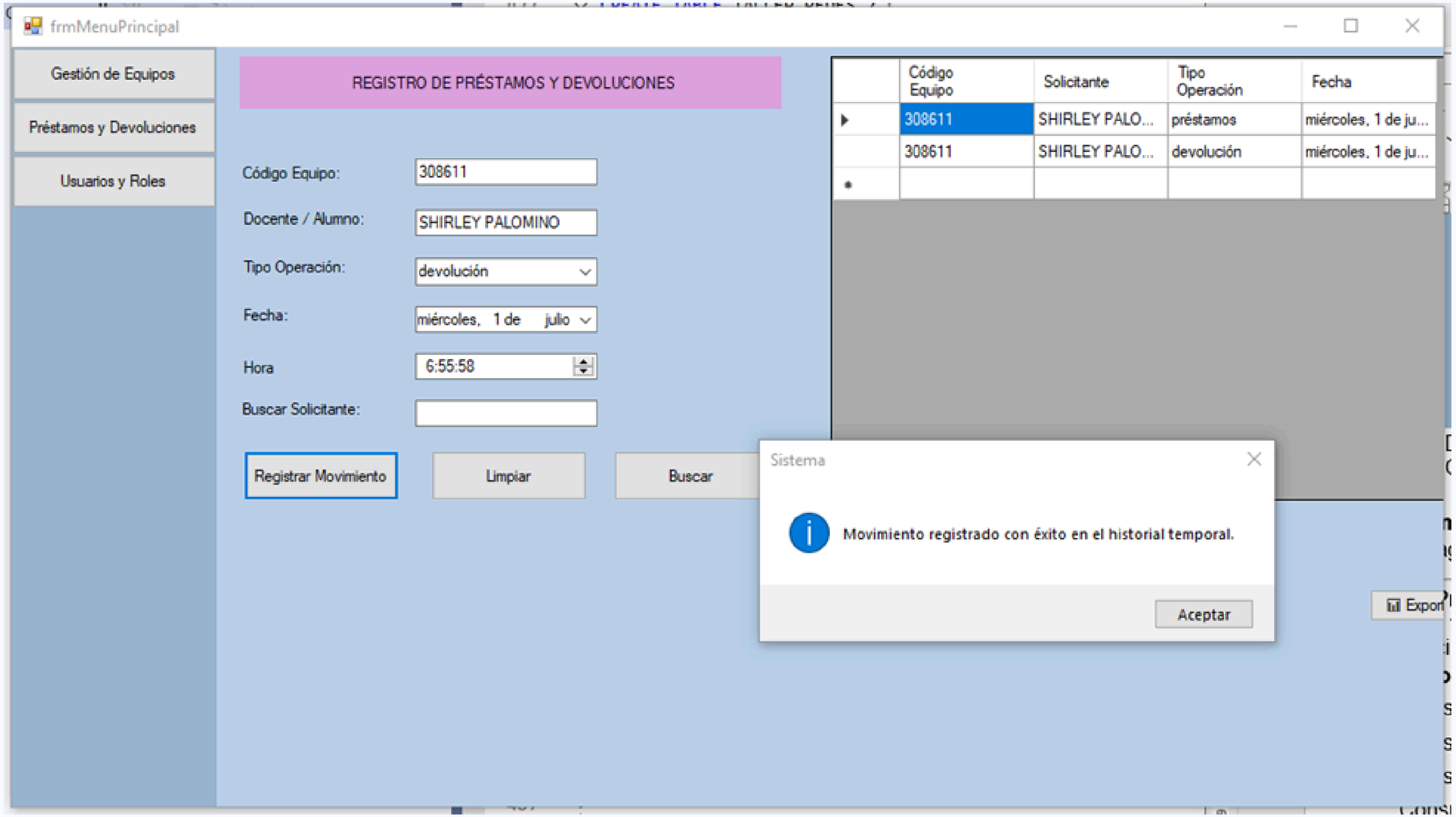
# CONSULTA


frmMenuPrincipal
Gestión de Equipos
Préstamos y Devoluciones
Usuarios y Roles
Datos del Equipo
Código:
CBI 0250347
Tipo:
MONITOR
Marca:
HP
Modelo:
C9F26A
Ubicación:
Estado:
Operativo
Registrar
Actualizar
Limpiar
Búsqueda Rápida
Ingresar Código:
CBI 0250347
Buscar
Código Patrimonial
Tipo de Bien
Marca
Modelo
Ubicación
Estado
CBI 0250388
CPU
HP
800G1SFF
Laboratorio 1
Operativo
CBI 0250347
MONITOR
HP
C9F26A
Laboratorio 1
Operativo
FILTROS AVANZADOS
[Todos]
Exportar a Exc
Sistema
¡Equipo encontrado y seleccionado en la tabla!
Aceptar

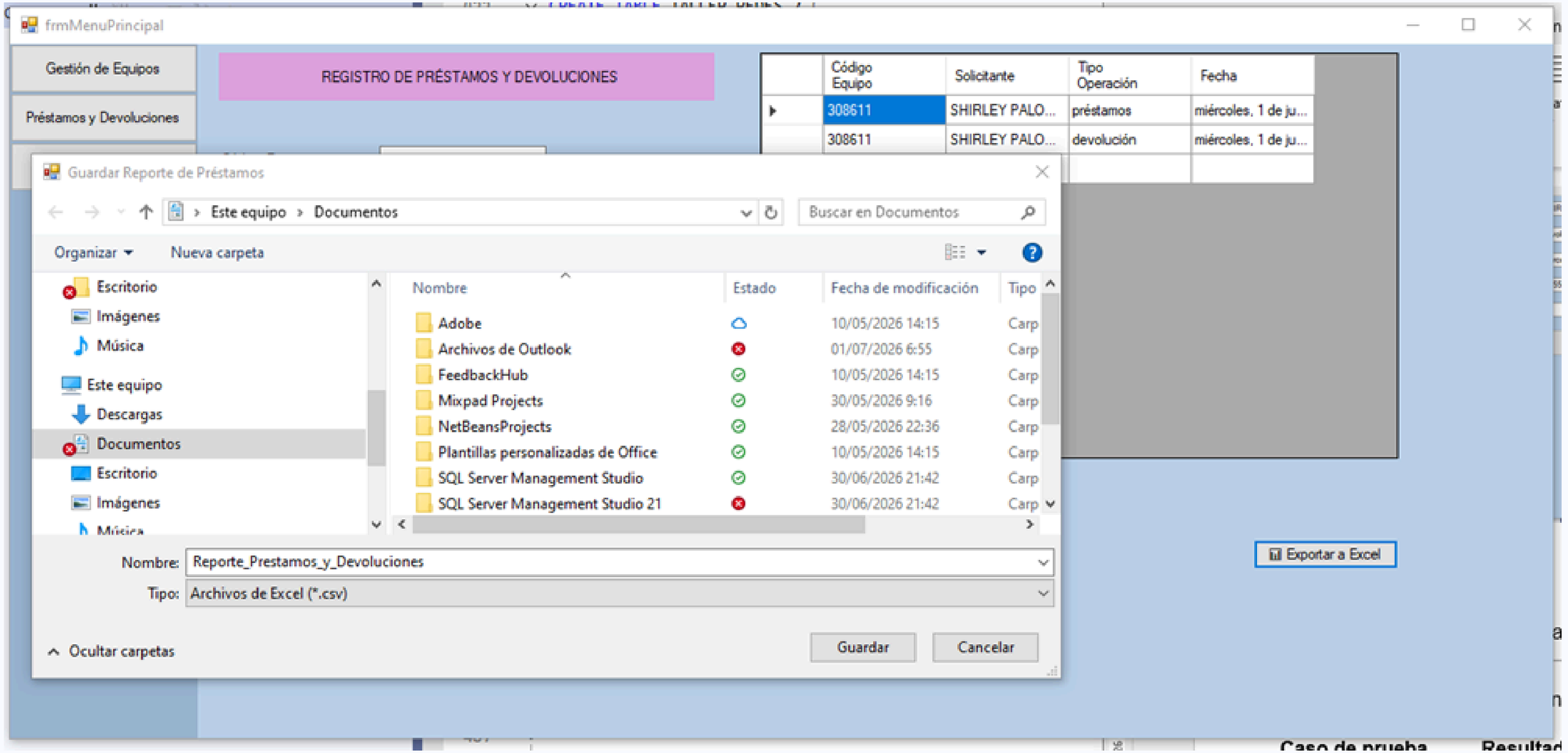
# REGISTRO DE UN PRÉSTAMO.



# DEVOLUCIÓN DEL EQUIPO.



# GENERACIÓN DE UN REPORTE MEDIANTE EL BOTÓN EXPORTAR EXCEL



# PRUEBAS Y RESULTADOS

Para verificar el correcto funcionamiento del sistema se realizaron pruebas sobre las principales funcionalidades.

| Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido |
|---|---|---|
| **Registrar equipo** | Se guarda correctamente | ✓ Correcto |
| **Registrar préstamo** | Cambia el estado a Prestado | ✓ Correcto |
| **Registrar devolución** | Cambia el estado a Disponible | ✓ Correcto |
| **Consultar inventario** | Muestra la información | ✓ Correcto |
| **Generar reporte** | Exporta correctamente | ✓ Correcto |

# CONCLUSIONES

- Se logró desarrollar un sistema que automatiza el control de inventario y préstamos de equipos tecnológicos.
- El sistema facilita la consulta del estado y disponibilidad de los equipos, reduciendo el uso de registros manuales.
- El desarrollo del proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos en programación, bases de datos y análisis de sistemas.

# BIBLIOGRAFÍA


- Microsoft. (2025). Documentación oficial de C#. https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/
- Microsoft. (2025). SQL Server Documentation. https://learn.microsoft.com/sql/
- Microsoft. (2025). Windows Forms Documentation. https://learn.microsoft.com/dotnet/desktop/winforms/
- Pressman, R. S. Ingeniería del Software: Un enfoque práctico.
- Sommerville, I. Ingeniería del Software.

# MUCHAS GRACIAS